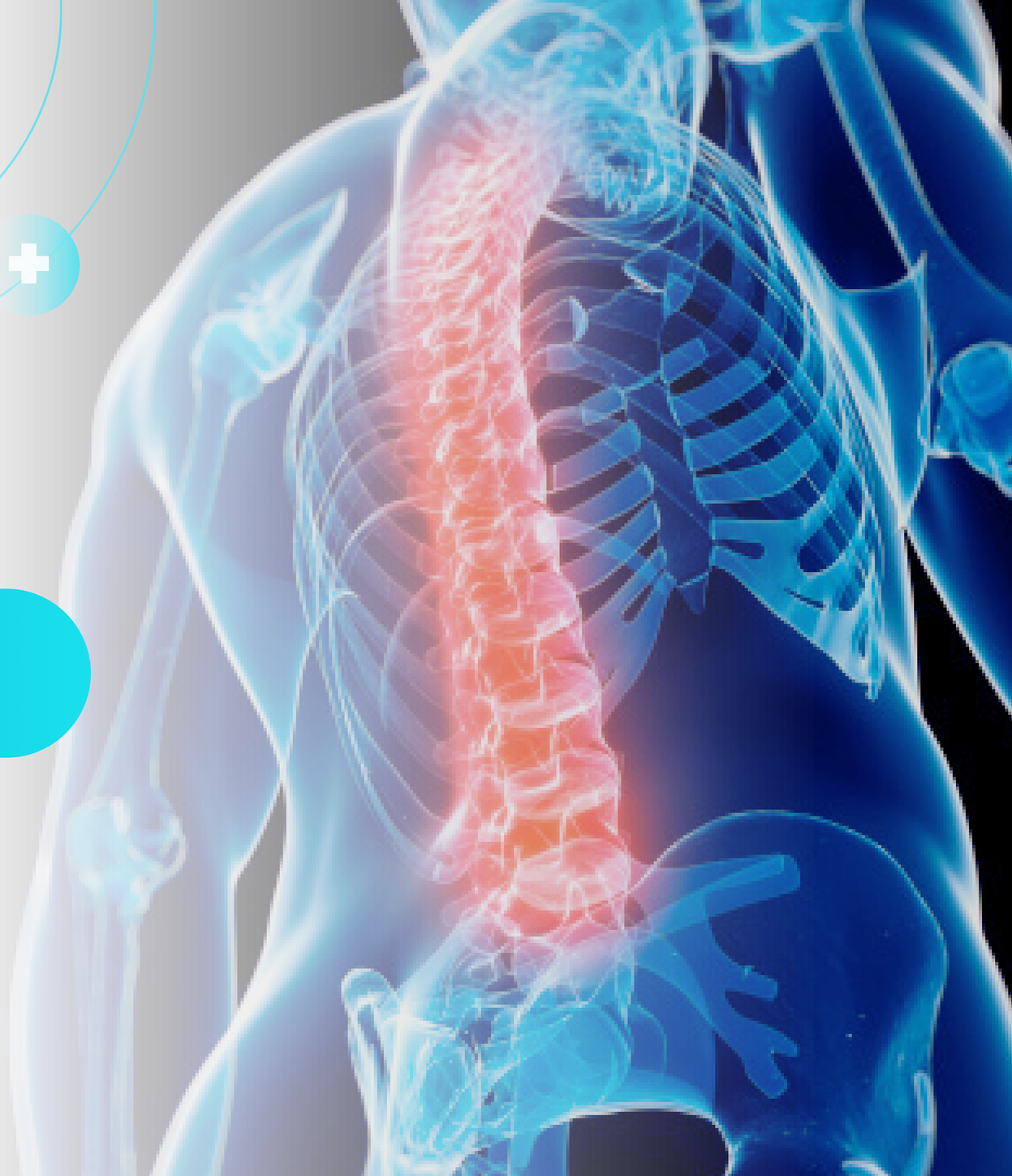
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico N°2

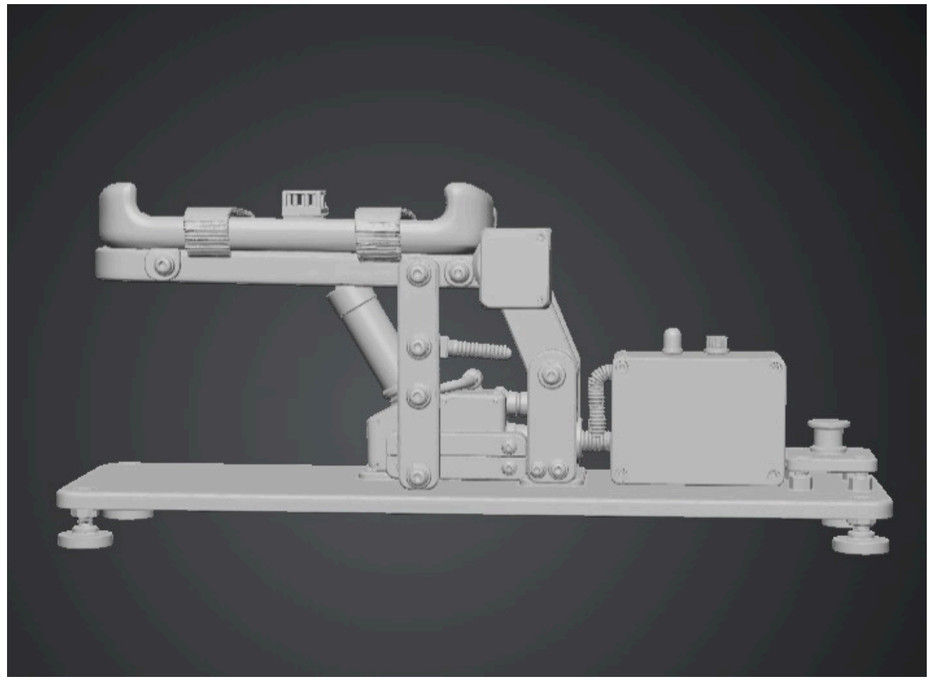
Entregable 10

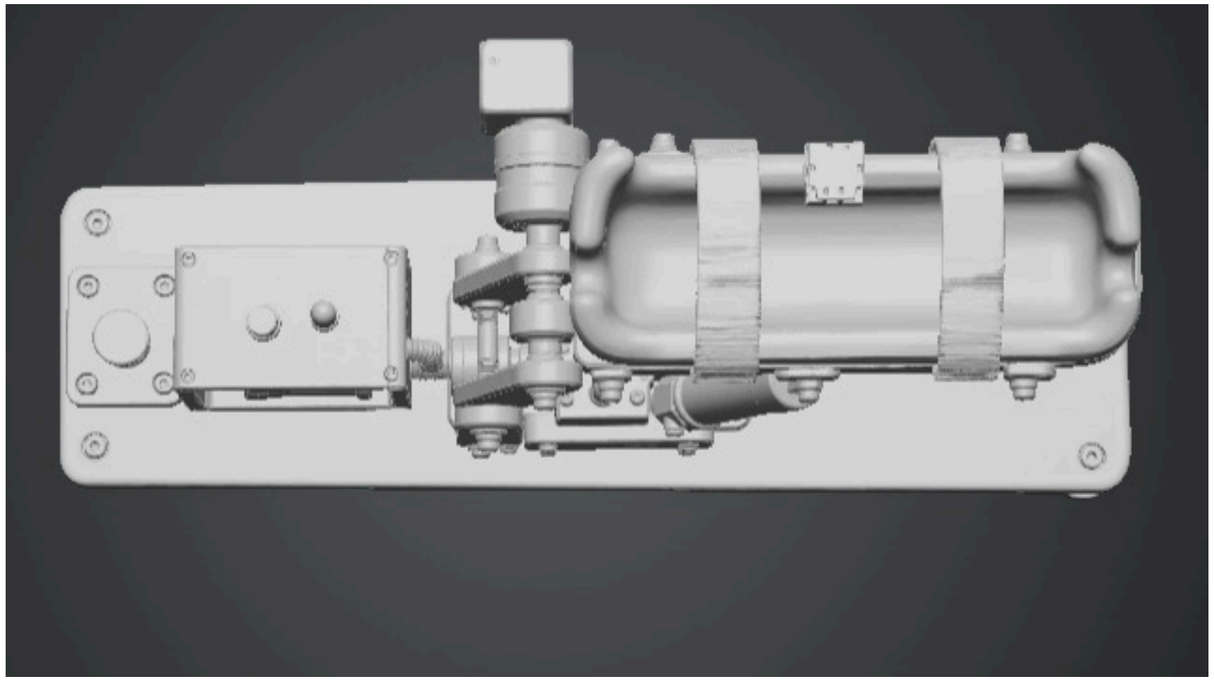
Traumatismo raquimedular cervical



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

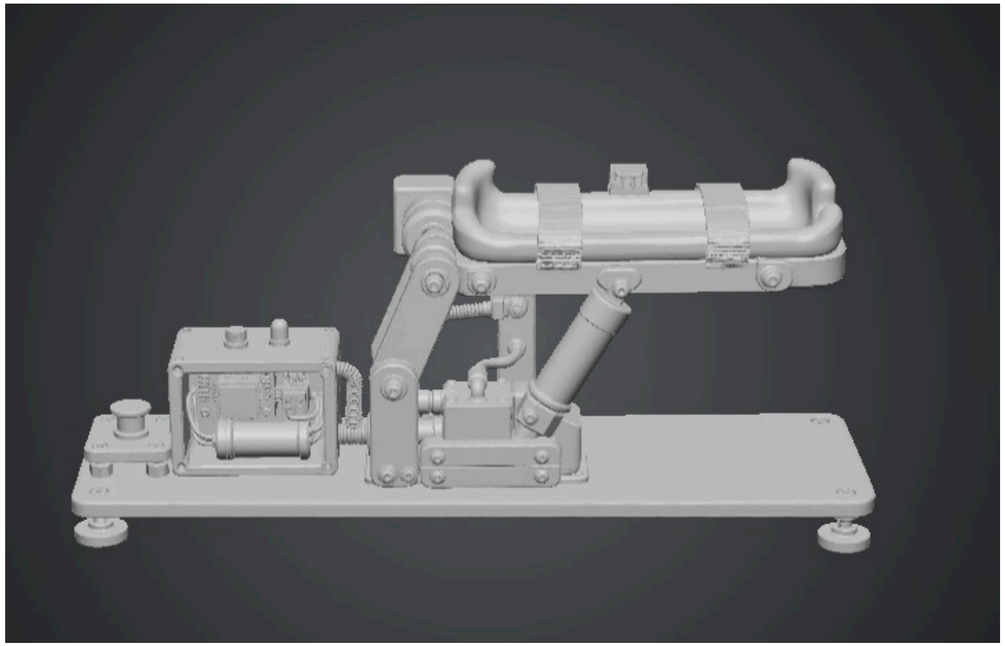
Mecánica y fabricación

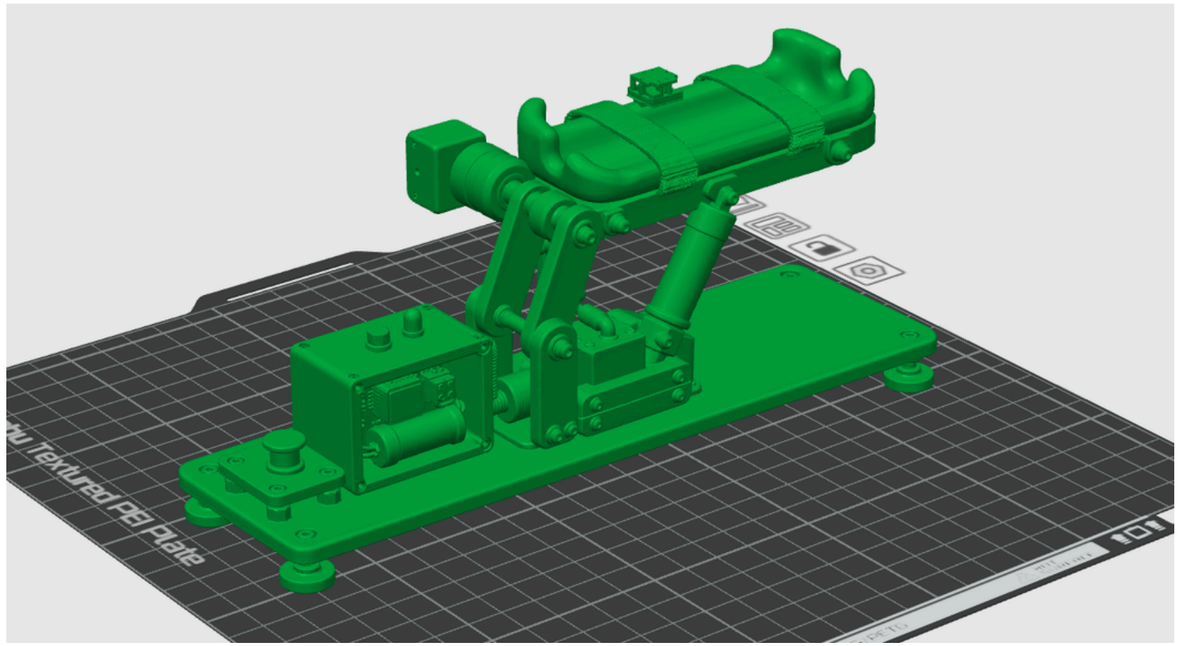




UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

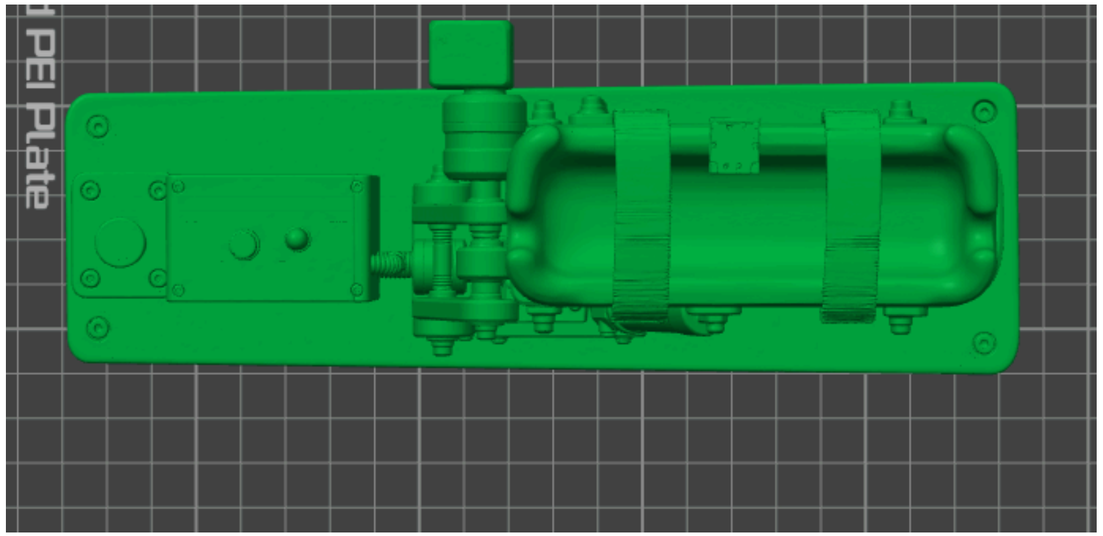
Mecánica y fabricación

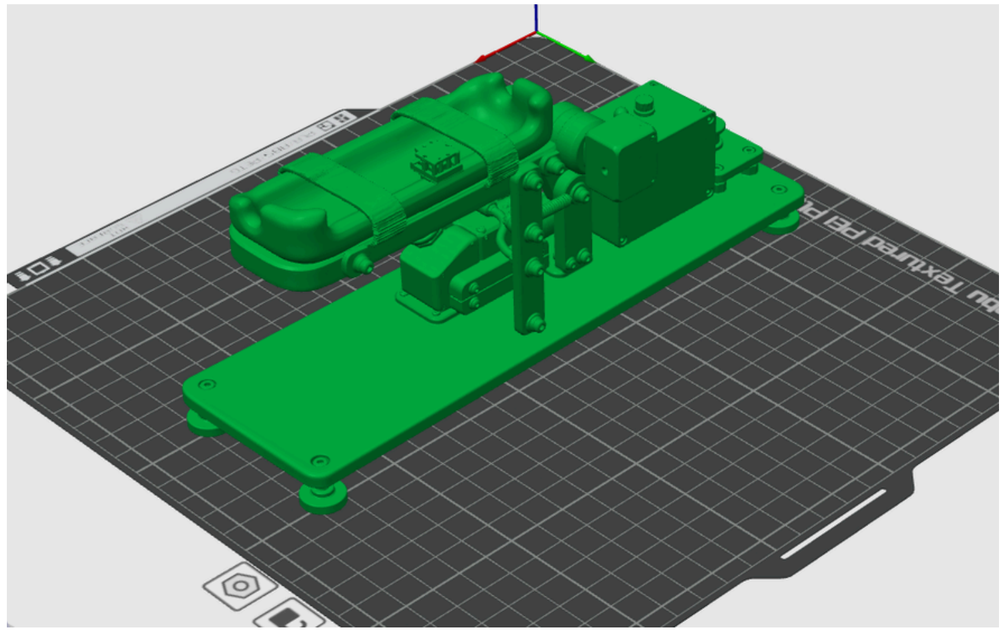




UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Mecánica y fabricación

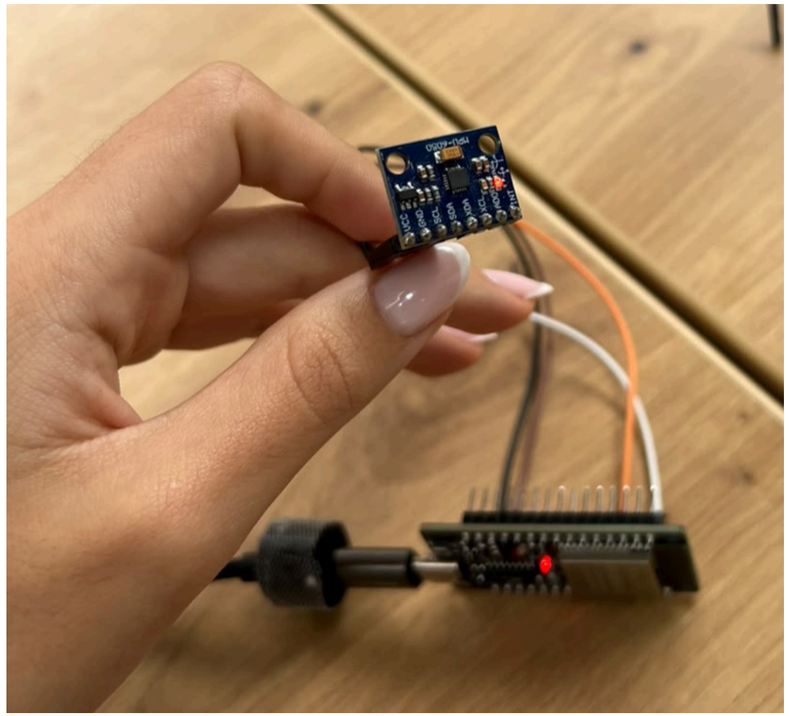




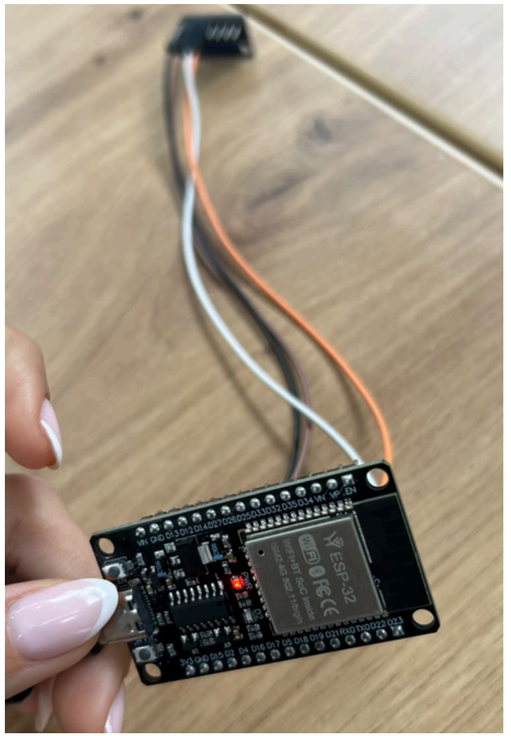
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Electrónica y sensores

MPU-6050



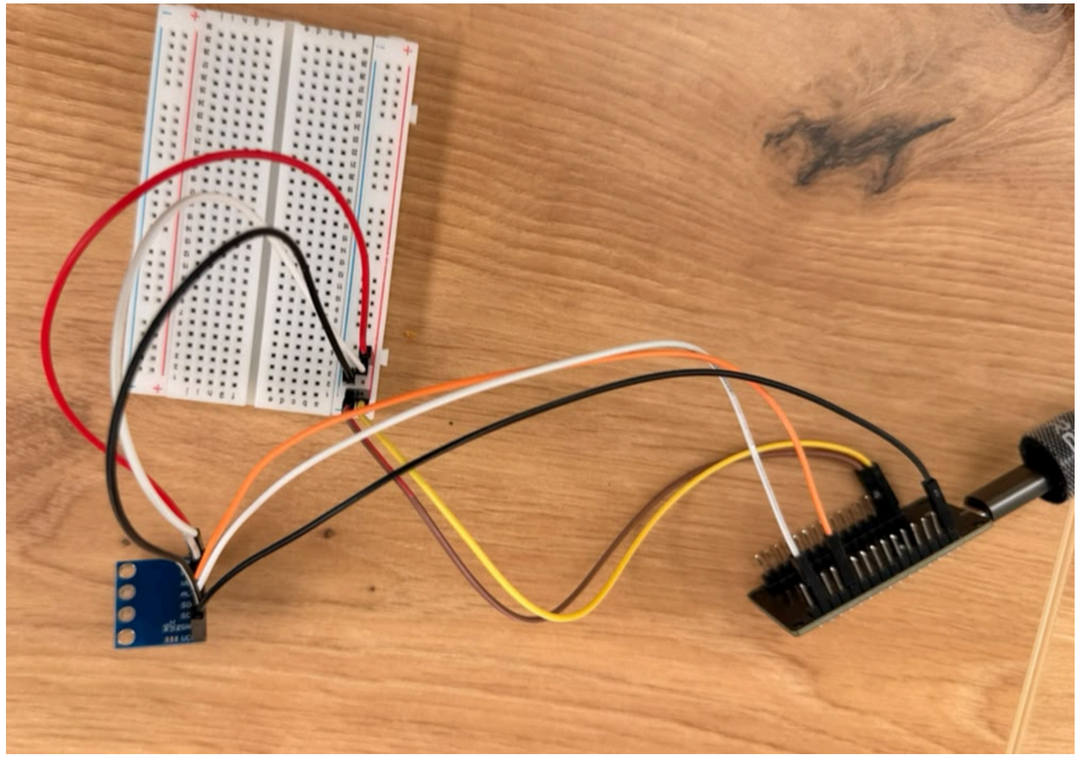
Microcontrolador ESP-32



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Electrónica y sensores

Sensor INA260



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Programación y control

Código de programación desarrollado de acuerdo con el diagrama de flujo de control.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Sensor MPU-605

```
#include <Wire.h>
#include <math.h>

// PROYECTO AIM - GRUPO 7
// Monitoreo de movimiento del antebrazo

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22
#define SENSOR 0x68

float offsetX = 0;
float offsetY = 0;
float offsetZ = 0;

// Escribir registro
bool escribirRegistro(byte reg, byte valor) {
  Wire.beginTransmission(SENSOR);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(valor);
  return Wire.endTransmission() == 0;
}

// Leer 16 bits
int16_t leer16() {
  uint16_t alto = Wire.read();
  uint16_t bajo = Wire.read();

  return (int16_t)((alto << 8) | bajo);
}

// Leer acelerometro y giroscopio
bool leerSensor(float &ax, float &ay, float &az,
          float &gx, float &gy, float &gz) {

  Wire.beginTransmission(SENSOR);
  Wire.write(0x3B);

  if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
    return false;
  }

  if (Wire.requestFrom((uint8_t)SENSOR,
                (uint8_t)14,
                (uint8_t)true) != 14) {
    return false;
  }

  ax = leer16() / 16384.0;
  ay = leer16() / 16384.0;
  az = leer16() / 16384.0;

  leer16(); // Temperatura

  gx = leer16() / 131.0;
  gy = leer16() / 131.0;
  gz = leer16() / 131.0;

  return true;
}

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  Wire.setClock(100000);

  Serial.println("================================");
  Serial.println("PROYECTO AIM - GRUPO 7");
  Serial.println("MONITOREO DEL ANTEBRAZO");
  Serial.println("================================");

  bool ok = escribirRegistro(0x6B, 0x00);

  delay(100);

  ok &= escribirRegistro(0x1C, 0x00);
  ok &= escribirRegistro(0x1B, 0x00);

  if (!ok) {
    Serial.println("ERROR: Sensor no configurado");
    while (true) {
      delay(1000);
    }
  }

  Serial.println("Sensor configurado");
  Serial.println("NO MOVER EL SENSOR");
  Serial.println("Calibrando giroscopio...");

  delay(2000);

  float ax, ay, az, gx, gy, gz;
  int muestras = 0;

  for (int i = 0; i < 300; i++) {

    if (leerSensor(ax, ay, az, gx, gy, gz)) {

      offsetX += gx;
      offsetY += gy;
      offsetZ += gz;

      muestras++;
    }

    delay(10);
  }

  if (muestras == 0) {
    Serial.println("ERROR: Sin lecturas");

    while (true) {
      delay(1000);
    }
  }

  offsetX /= muestras;
  offsetY /= muestras;
  offsetZ /= muestras;

  Serial.println("CALIBRACION COMPLETADA");
  Serial.println("Sistema de monitoreo activo");
}

void loop() {

  float ax, ay, az;
  float gx, gy, gz;

  if (!leerSensor(ax, ay, az, gx, gy, gz)) {

    Serial.println("ERROR DE LECTURA");
    delay(500);
    return;
  }

  // Corregir giroscopio
  gx -= offsetX;
  gy -= offsetY;
  gz -= offsetZ;

  // Calcular inclinacion aproximada
  float anguloX = atan2(ay, az) * 180.0 / PI;

  float anguloY = atan2(
    -ax,
    sqrt(ay * ay + az * az)
  ) * 180.0 / PI;

  // Mostrar resultados
  Serial.println("------------------------------");

  Serial.println("ACELERACION (g)");

  Serial.print("X: ");
  Serial.println(ax);

  Serial.print("Y: ");
  Serial.println(ay);

  Serial.print("Z: ");
  Serial.println(az);

  Serial.println("VELOCIDAD ANGULAR (grados/s)");

  Serial.print("X: ");
  Serial.println(gx);

  Serial.print("Y: ");
  Serial.println(gy);

  Serial.print("Z: ");
  Serial.println(gz);

  Serial.println("INCLINACION DEL SENSOR");

  Serial.print("Angulo X: ");
  Serial.print(anguloX);
  Serial.println(" grados");

  Serial.print("Angulo Y: ");
  Serial.print(anguloY);
  Serial.println(" grados");

  delay(500);
}
```

INA260

```
#include <Wire.h>
#include <INA226_WE.h>

// Pines I2C del ESP32
#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22

// Direccion I2C del INA226
#define INA226_ADDRESS 0x40

INA226_WE ina226 = INA226_WE(INA226_ADDRESS);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Serial.println("\n--- Iniciando prueba del INA226 en ESP32 ---");

  // Iniciar comunicacion I2C
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

  // Verificar conexion con el sensor
  if (!ina226.init()) {
    Serial.println("ERROR! No se pudo encontrar el INA226.");
    Serial.println("Verifica los cables 3V3, GND, SDA (GPIO21) y SCL (GPIO22).");

    while (1) {
      delay(1000);
    }
  }

  ina226.waitUntilConversionCompleted();

  Serial.println("Sensor INA226 detectado correctamente.");
}

void loop() {
  // Leer voltaje
  float busVoltage_V = ina226.getBusVoltage_V();

  // Leer corriente
  float current_mA = ina226.getCurrent_mA();

  // Calcular potencia
  float power_mW = busVoltage_V * current_mA;

  Serial.println("---------------------------------------");

  Serial.print("Voltaje del bus: ");
  Serial.print(busVoltage_V);
  Serial.println(" V");

  Serial.print("Corriente medida: ");
  Serial.print(current_mA);
  Serial.println(" mA");

  Serial.print("Potencia calculada: ");
  Serial.print(power_mW);
  Serial.println(" mW");

  delay(1000);
}
```

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Programación y control

Verificación

INA260

sketch_nov3a.ino

```
#include <Wire.h>
#include <INA226_WE.h>

#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22
#define INA226_ADDRESS 0x40

INA226_WE ina226 = INA226_WE(INA226_ADDRESS);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  Serial.println("\n--- Iniciando prueba del INA226 en ESP32 ---");

  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

  if (!ina226.init()) {
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')

```
Potencia calculada: -0.12 mW
---------------------------------------
Voltaje del bus: 4.84 V
Corriente medida: -0.05 mA
Potencia calculada: -0.24 mW
---------------------------------------
Voltaje del bus: 4.84 V
Corriente medida: -0.03 mA
Potencia calculada: -0.12 mW
```

Building sketch

MPU-6050

sketch_nov3a.ino

```
  Serial.print("Y: ");
  Serial.println(gy);

  Serial.print("Z: ");
  Serial.println(gz);

  Serial.println("INCLINACION DEL SENSOR");

  Serial.print("Angulo X: ");
  Serial.print(anguloX);
  Serial.println(" grados");

  Serial.print("Angulo Y: ");
  Serial.print(anguloY);
  Serial.println(" grados");

  delay(500);
}
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM4')

```
Y: 0.00
Z: -0.06
VELOCIDAD ANGULAR (grados/s)
X: 0.20
Y: -0.08
Z: -0.67
INCLINACION DEL SENSOR
Angulo X: 175.84 grados
Angulo Y: 86.35 grados
```

Gracias

